

제4회 경남AI·SW경진대회 · ③ 제조·피지컬 AI Agent

창고 안전 순찰 AI 에이전트

작업자 바디캠과 CCTV로 위험 요소를 판정·재확인하고, 손동작 명령에 작업자 언어로 답하는 피지컬 AI

IBDP 팀 · 문상균, 이승혜, 조현준
2026-10-06

1. 문제: 창고 순찰 점검은 사람 눈에 의존한다

25.2%

2025년 사고재해자 113,305명 중 넘어짐 28,606명, 재해 유형 1위
(고용노동부 「2025년 산업재해 현황」)

창고의 위험 요소

- 바닥 유출 → 미끄러짐
- 통로에 방치된 공구·자재 → 걸려 넘어짐
- 불안정 적재 → 무너짐·맞음
- 쓰러지거나 가로막힌 소화기 → 화재 초기 대응 실패

지금의 순찰 점검

놓치기 쉽다

작업자가 걸으며 눈으로만 확인. 잠깐 보고 지나친 것, 경로에서 먼 것은 빠짐

기록이 남지 않는다

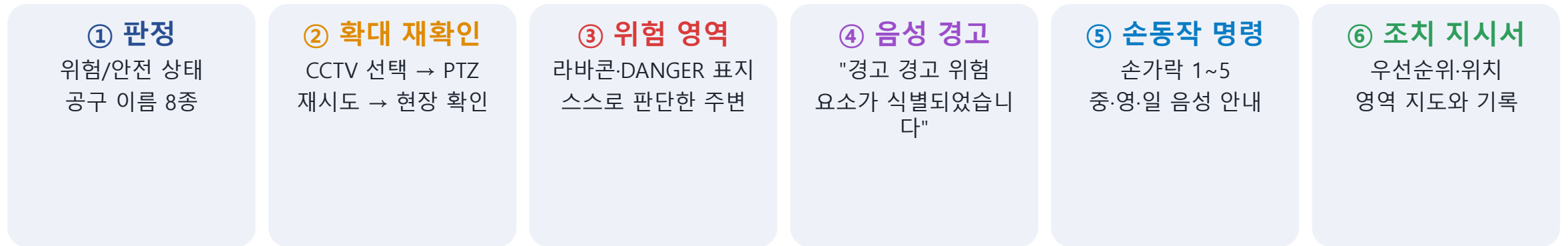
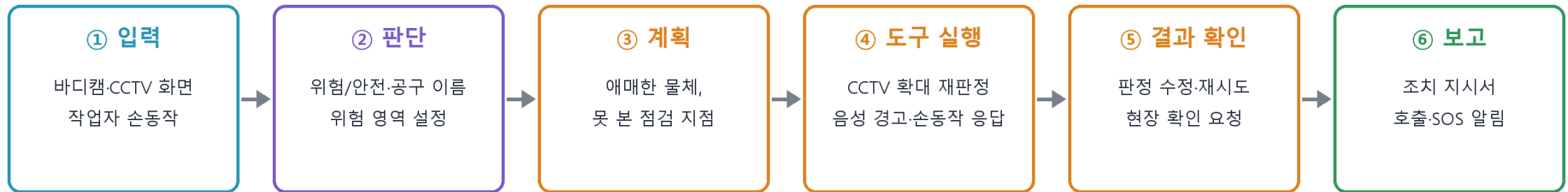
무엇을 어디서 어떤 근거로 위험하다고 봤는지 남지 않아 조치 지시와 추적이 어려움

다가가는 순간을 모른다

작업자가 위험물 바로 옆을 지나가는 아차사고를 관리자가 알 수 없음

2. 해결: 판정·경고하고 작업자 언어로 답하는 AI 에이전트

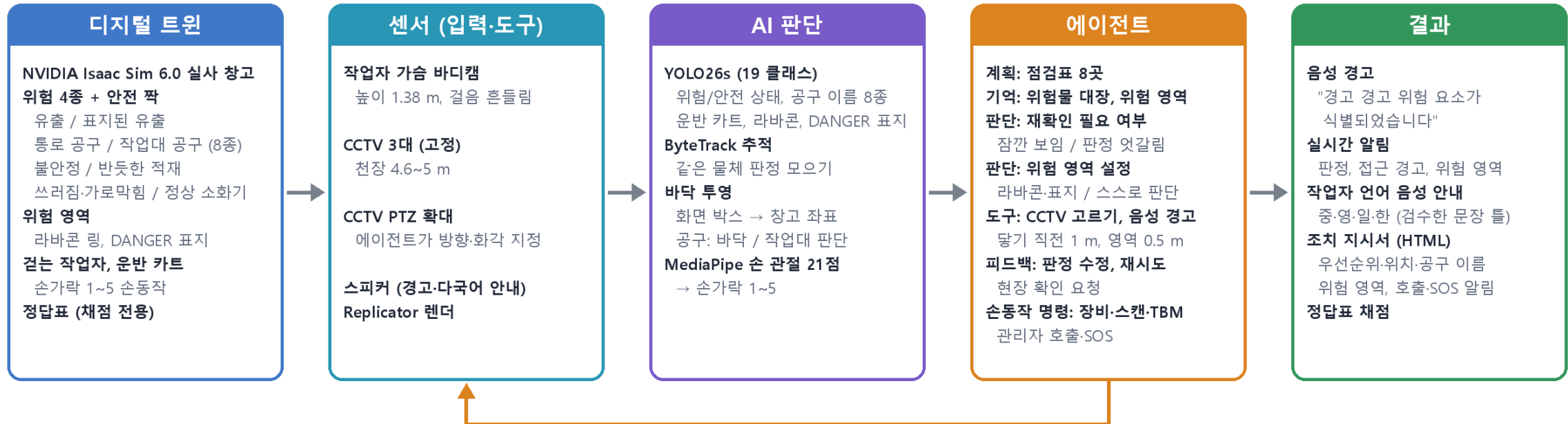
바디캠과 CCTV 로 위험/안전과 공구 이름을 판정하고, 애매한 것은 CCTV 를 골라 확대해 다시 확인한다. 위험 영역에 닿기 직 전이면 음성으로 경고하고, 작업자가 손가락 1~5개를 보이면 작업자 언어로 안내·호출·SOS 를 처리한다



로봇 없이 바디캠(스피커)과 기존 CCTV(PTZ) 만으로 동작 · 위험 데이터는 디지털 트윈에서 합성

3. 에이전트 구조 (Goal · Plan · Reasoning · Tool · Memory · Feedback)

창고 안전 순찰 AI 에이전트 구조



재확인: CCTV 선택 → PTZ 방향·화각 명령 → 확대 화면 YOLO 재판정 → 대장 수정 (못 찾으면 다음 CCTV, 그래도 안 되면 현장 확인)

Goal	Planning	Reasoning	Tool Use	Memory	Feedback
판정, 위험 영역, 경고, 작업자 요청 응답, 조치 지시서	도면으로 점검표 8곳, 지점별 CCTV 계산	재확인 대상, 공구 자리, 영역 설정, 경고 시점, 손동작 → 명령	바디캠·CCTV·PTZ 명령·스피커, 손 인식, 다국어 음성	위험물 대장, 위험 영역, 경고·요청 기록	판정 수정, 재시도, 현장 확인

4. 디지털 트윈과 학습 데이터



NVIDIA Isaac Sim 6.0 실사 참고

- NVIDIA 소품 (소화기, 표지판, 라바콘, 상자, 팔레트, 작업자)
- Poly Haven 실물 스캔 도구 (CC0) + 직접 만든 전동톱, DANGER 표지
- Replicator 로 정답 박스 자동 생성, 정답표로 채점

종류	위험	안전
바닥 유출	조치 없음	표지판·라바콘
공구 8종	통로 바닥	작업대 위
적재	기울어짐	반듯함
소화기	쓰러짐 / 가로막힘	제자리
영역 표시	라바콘 링, DANGER 표지	

합성 데이터 7700장 → YOLO26s 19 클래스

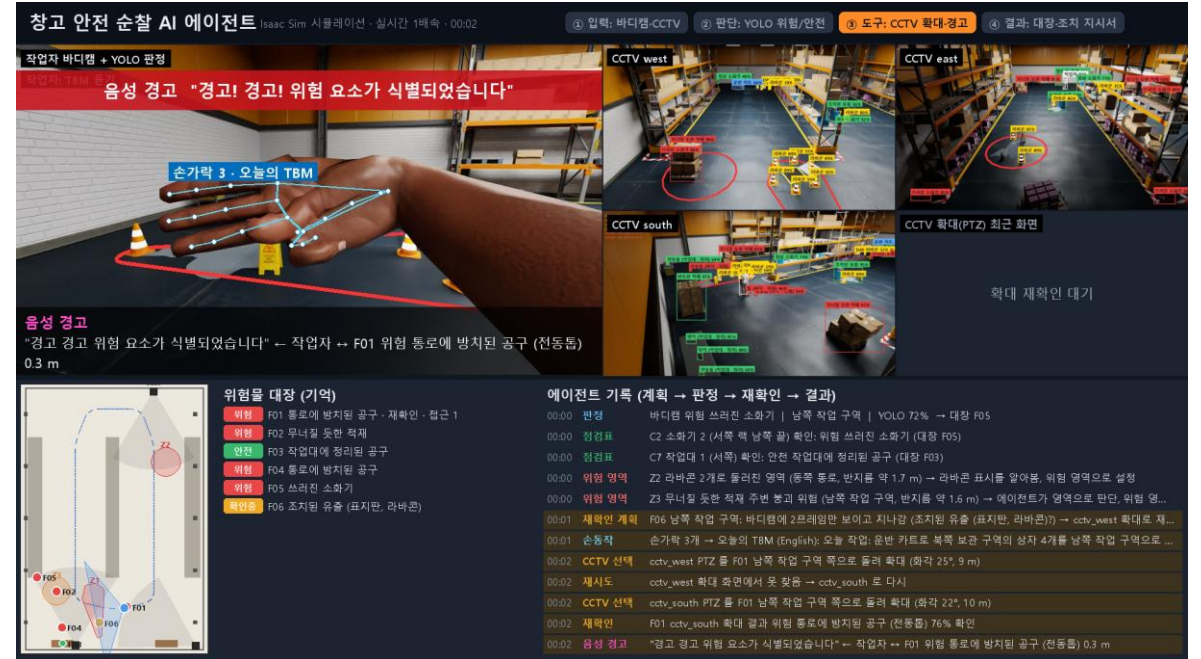
- 일반 촬영 5000장 + 공구 가까이 1500장 + 운반 카트 1200장
- 바디캠·CCTV·자유 시점, 조명·흔들림 무작위
- 같은 종류를 위험/안전 상태로 함께 배치 → 상태를 학습
- 공구 8종·운반 카트는 종류로, 공구 위험/안전은 놓인 자리로
- 검증 mAP50 **0.898** (mAP50-95 0.689)

5. 핵심 구현 ① 판정, 위험 영역, 음성 경고



바디캠 판정 + 공구 이름

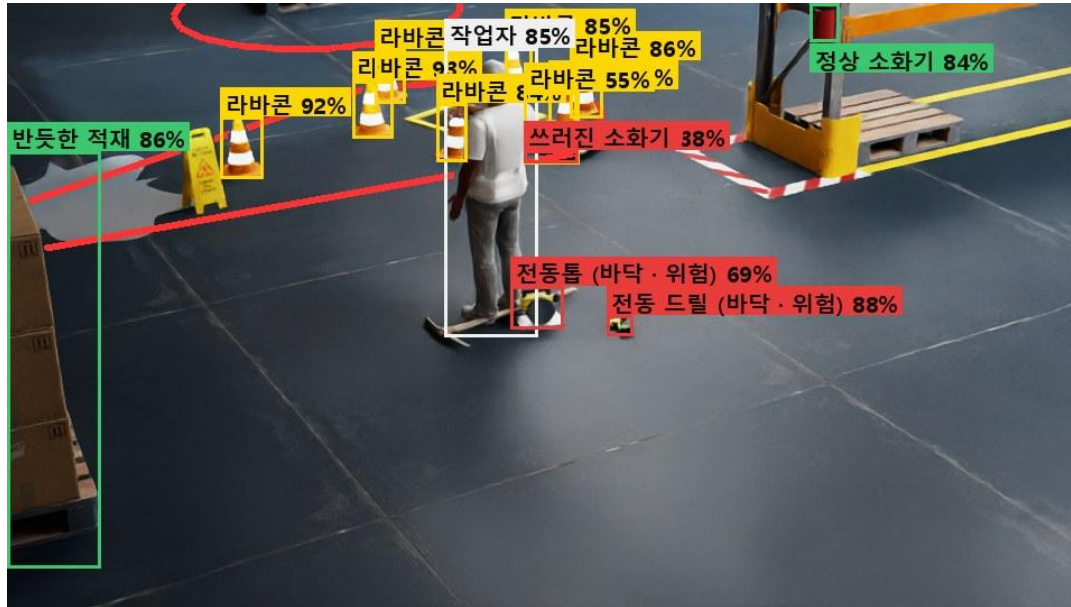
- ByteTrack 추적으로 같은 물체 판정을 모아 3프레임이면 확정
- 공구는 망치·삽 등 이름까지, 놓인 자리로 위험(바닥)/안전(작업대)
- 박스를 바닥에 투영해 위치 → 위험물 대장



위험 영역과 음성 경고

- 라바콘 2개 이상 묶음, DANGER 표지, 유출·불안정 적재 주변 → 영역
- 작업자가 위험물 1 m·영역 0.5 m 안 → "경고! 경고! 위험 요소가 식별되었습니다"
- CCTV는 2 m 접근 경고 (거리 오차 중앙값 0.29 m)

6. 핵심 구현 ② CCTV 선택·확대 재확인과 조치 지시서



창고 안전 순찰 조치 지시서

작업자 바디캠 + CCTV 3대 + YOLO 판정, 에이전트 재확인 결과 · 시나리오 5

관리자 호출 01:16 · 남쪽 작업 구역 (+1.2, -7.3) · 작업자 언어 English

7위험(긴급 2)

1현장 확인

11안전 확인

7/8점검표

6위험 영역

5음성 경고

조치 목록 (우선순위 순)

#	우선	판정	위치	조치	근거	
1	긴급	위험	통로에 방치된 공구 (전동틀, 곡괭이)	남쪽 작업 구역 (+1.4, -7.2)	통로 바닥의 공구를 작업대로 회수	바디캠 34프레임 · CCTV 2장 · 접근 경고 7회 확신도 100%
2	긴급	위험	무너질 듯한 적재	남쪽 작업 구역 (-6.7, -5.5)	기울어진 상단 상자를 내려 다시 쌓고 떨어진 상자 회수, 그 전까지 주변 통행 제한	바디캠 264프레임 · 접근 경고 1회 확신도 100%
3	보통	위험	무너질 듯한 적재	남쪽 작업 구역 (+6.8, -5.2)	기울어진 상단 상자를 내려 다시 쌓고 떨어진 상자 회수, 그 전까지 주변 통행 제한	바디캠 142프레임 확신도 100%
4	보통	위험	통로에 방치된 공구 (전동틀)	남쪽 작업 구역 (-6.1, -9.6)	통로 바닥의 공구를 작업대로 회수	바디캠 186프레임 확신도 99%
5	보통	위험	쓰러진 소화기	남쪽 작업 구역 (-8.9, -3.8)	소화기를 제자리에 다시 걸고 압력계, 안전핀 점검	바디캠 241프레임 확신도 100%
6	보통	위험	앞이 가려진 소화기	북쪽 구역 (+0.1, +12.4)	소화기 앞 적재를 치우기 (소화기 앞 통로 확보)	바디캠 21프레임 확신도 77%
7	보통	위험	쓰러진 소화기	북쪽 구역 (+9.1, +12.4)	소화기를 제자리에 다시 걸고 압력계, 안전핀 점검	바디캠 8프레임 확신도 100%
8	보통	확인 필요	소화기 6 (동쪽 벽 남쪽 끝) 상태 미확인	남쪽 작업 구역 (+9.1, -3.8)	현장에서 소화기 상태 직접 확인 (CCTV로 볼 수 없음)	바디캠 80프레임 확신도 0%
9	-	안전	작업대에 정리된 공구 (전동틀)	남쪽 작업 구역 (-6.0, -11.4)	작업대 정리 상태 양로	바디캠 176프레임 확신도 100%
10	-	안전	조치된 유출 (표지판, 라바콘)	남쪽 작업 구역 (-2.0, -9.1)	표지 조치됨, 청소가 끝나면 표지 회수	바디캠 195프레임 · CCTV 확대 1장 확신도 100%
11	-	안전	반듯한 적재	북쪽 구역 (+6.8, +16.9)	적재 상태 양로	바디캠 97프레임 · CCTV 확대 2장 확신도 89%

언제 재확인하나

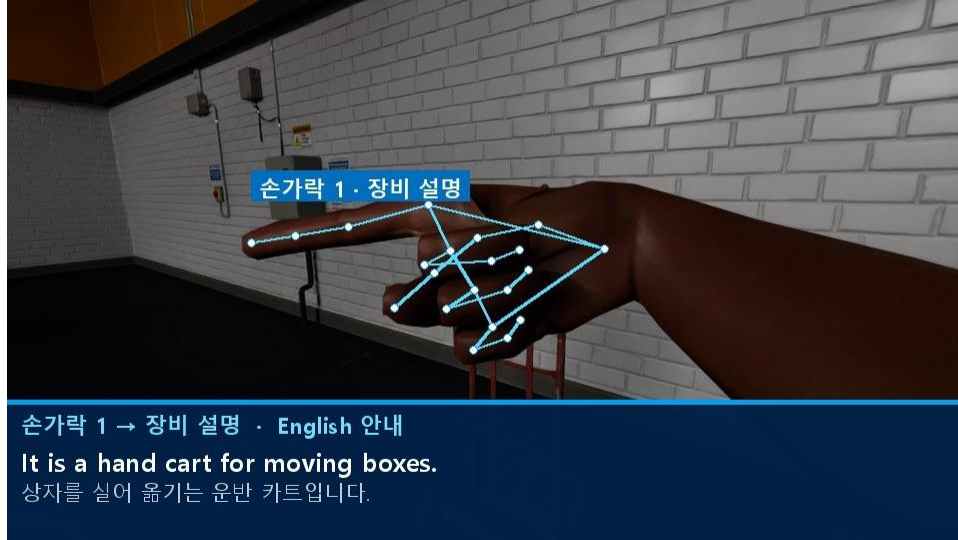
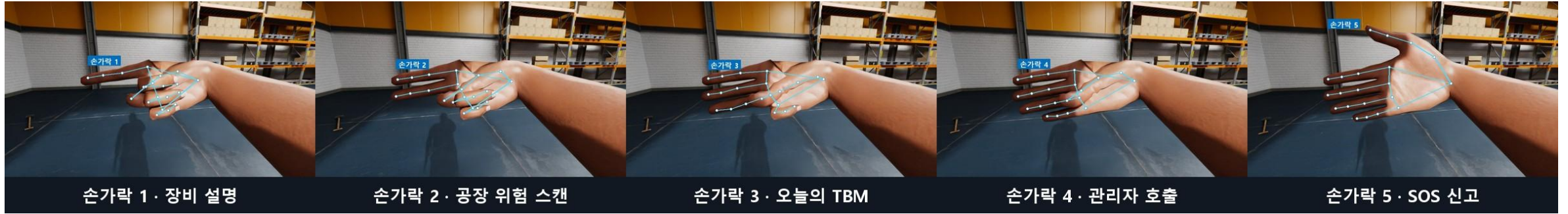
- 바디캠에 1~2프레임만 보이고 지나감
- 판정 표 1등 70% 미만 (엇갈림) · CCTV 경고로 처음 본 물체
- 순찰이 끝나도 못 본 점검 지점

어떻게

- 랙·기둥·적재물 가림, 거리로 CCTV 선택 → PTZ 확대 2장
- 못 찾거나 확신 50% 미만 → 다른 CCTV → 현장 확인
- 확대 화면 위치로 대장 위치 보정, 중복 병합

조치 지시서: 평면도(번호 = 우선순위, 빨간 영역 = 위험 영역), 조치 목록, 음성 경고 기록

7. 핵심 구현 ③ 손동작 명령 → 작업자 언어 안내



어떻게 알아듣나

- MediaPipe 손 관절 21점 → 손가락마다 골은 지·손목에서 먼지, 엄지는 약지 뿌리까지 거리
- 같은 수가 3번 연속이면 명령 (손을 내려야 다시)
- 안내는 검수한 4개 언어 문장 틀 + 현장 용어 집 (번역기는 '안전화→seat belt' 처럼 틀려서 안 씀)

결과

35/40

경로 8곳·조명 바뀌 손가락 1~5, 다른 명령 1번, 움직이는 손 잘못 실행 0

시연 4/4 · English

시연 영상 (2분 48초): TBM(3) → 순찰·판정 → 운반 카트 설명(1) → 상자 신고 끌기 → 공장 위험 스캔(2) → 관리자 호출(4) → 조치 지시서

8. 성과: 학습에 안 쓴 시나리오 10개, 정답표 채점

창고 전체 물체 기준	바디캠만	에이전트
위험 물체를 위험으로 (92개)	71 (77%)	83 (90%)
안전 물체를 안전으로 (81개)	33 (41%)	78 (96%)
위험↔안전 거꾸로 판정	0	0
없는 위험 보고	11	8
현장 확인 요청 (실제 물체)	-	8 (7)

새 기능	결과
위험 영역 (라바콘·DANGER 표지) 인식	20/20 (100%)
에이전트가 판단한 위험 영역 (실제 위험 주변)	43 (40)
달기 직전 사건에 음성 경고	29/37 (78%)
공구 이름 맞힘	40/75 (53%)
손동작 명령 인식 (손가락 1~5)	35/40 (88%)

재확인과 점검표

재확인 113건: 찾음 98, 판정 고침 3
 작업대 위 공구, 랙 끝 소화기처럼 경로에서 먼 물체를 CCTV 확대로 확인
 확정 못 한 것은 '현장 확인' 으로 사람에게

CCTV 접근 경고

24/27 건
 오경보 6번 · 거리 오차 0.29 m

9. 한계, 발전 계획, 비즈니스 모델

한계 (현장 적용 전 보완점)

- 합성 데이터만 사용, 실사 미검증
- 작은 공구를 놓침 (못 찾은 위험 9개 중 6개가 바닥 공구)
- Isaac 6.0.1 torch 가 CPU 전용이라 시물 안 YOLO 는 CPU (실배치는 GPU·엣지)
- 영역 크기·경고 거리·재확인 조건은 규칙
- 손동작은 시물 맨손만, 다국어 음성은 온라인 TTS
- 움직이는 위험(지게차)은 아직 없음

발전 계획

1단계 실사 검증

실습실·창고 사진으로 미세조정, 실제 라바콘·표지

2단계 파일럿 (Level 4)

바디캠(스피커) 1대 + PTZ 1대 현장 시험, CCTV 보정

3단계 연동

MES·작업지시 연동, 조치 완료 피드백으로 기준 보정, 지게차 등 동적 위험

비즈니스 모델

대상

중소 물류창고·제조공장 (사고재해 40%가 5~49인 사업장)

제공

기존 CCTV + 바디캠에 붙이는 소프트웨어 구독 (사업장·카메라 수 기준)

차별점

현장 표시(라바콘·표지)를 그대로 위험 영역으로 읽고, 디지털 트윈으로 그 현장 데이터를 만들어 학습

기대효과

점검 누락·기록 공백 감소, 당기 전 경고로 아차사고 예방

소스코드 <https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac>